Aula 31 — Contêineres: Conceitos e VM × Contêiner

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **contêineres** e sua origem.
- Comparar **contêineres** $\times$ **máquinas virtuais**.
- Compreender **isolamento** e **kernel compartilhado**.
- Reconhecer vantagens e casos de uso.

O que é um Contêiner?

- Pacote que reúne uma **aplicação e suas dependências**.
- Executa de forma **isolada** sobre o kernel do host.
- Leve, portátil e com **início rápido**.
- Não inclui um sistema operacional completo (compartilha o kernel).

Origem e Evolução

- **chroot** (1979) — isolamento de sistema de arquivos.
- **namespaces** e **cgroups** no Linux.
- **Docker** (2013) populariza os contêineres.
- **OCI** define padrões de imagens e runtimes.

Isolamento no Linux

- **Namespaces:** isolam processos, rede, PID, sistema de arquivos.
- **cgroups:** limitam CPU, memória e I/O.
- Resultado: processos “acham” que estão sós.
- Cada contêiner tem sua visão do sistema.

Contêiner × Máquina Virtual

Aspecto	VM	Contêiner
Kernel	Próprio	Compartilhado
Tamanho	GBs	MBs
Início	Minutos	Segundos
Isolamento	Forte (hardware)	Por processos
Densidade	Menor	Maior

Vantagens dos Contêineres

- **Leveza** e baixo consumo de recursos.
- **Portabilidade:** roda igual em dev, teste e produção.
- **Início rápido** e escalabilidade ágil.
- **Empacotamento** de dependências (fim do “na minha máquina funciona”).

Casos de Uso

- **Microsserviços**.
- **CI/CD** e ambientes reprodutíveis.
- **Aplicações portáveis** entre nuvens.
- **Escalabilidade** rápida e sob demanda.

Limitações

- **Isolamento** menos forte que VMs (compartilham kernel).
- Requer atenção à **segurança** da imagem e do host.
- Cargas com **kernel diferente** não rodam direto.
- Orquestração é recomendável em produção.

Nota

Contêiner e VM **não são rivais**: muitas vezes o contêiner roda **dentro** de uma VM na nuvem.

Resumo da Aula

- Contêineres **empacotam a aplicação** e compartilham o kernel.
- São **mais leves e rápidos** que VMs.
- Isolamento via **namespaces e cgroups**.
- Ideais para **microsserviços, CI/CD e portabilidade**.

Atividade Rápida

- Compare **VM e contêiner** em três aspectos.
- Explique por que contêineres iniciam mais rápido.
- Cite dois **casos de uso** de contêineres.

Referências

- Docker — *Get Started*.
- Open Container Initiative (OCI).
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.

Próxima Aula

- **Aula 32:** Docker — conceitos e arquitetura.